

UJIAN TENGAH SEMESTER

MATA KULIAH ANALISIS DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Identitas

Mata Kuliah : Analisis Dan Pengujian Sistem

Prodi / Semester : Informatika/7

Nama / NIM :

1. Aldika Gagah Prasetya / 22EO10042

2. Irgi Bobi Nasution / 22EO10048

Judul Aplikasi : Dormflow — Manajemen Kegiatan, Asrama dan Laporan Keuangan Asrama.

B. DESKRIPSI PROJEK

Pengelolaan kegiatan asrama seringkali masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan jadwal rotasi, absensi, dan laporan keuangan. Hal ini menyebabkan keterlambatan informasi dan kesulitan dalam pengarsipan data. Melalui proyek **Dormflow**, dibuatlah sebuah aplikasi mobile berbasis **Flutter** yang terhubung dengan **Firebase** agar proses pengelolaan asrama menjadi lebih cepat, otomatis, dan efisien.

Aplikasi ini membantu :

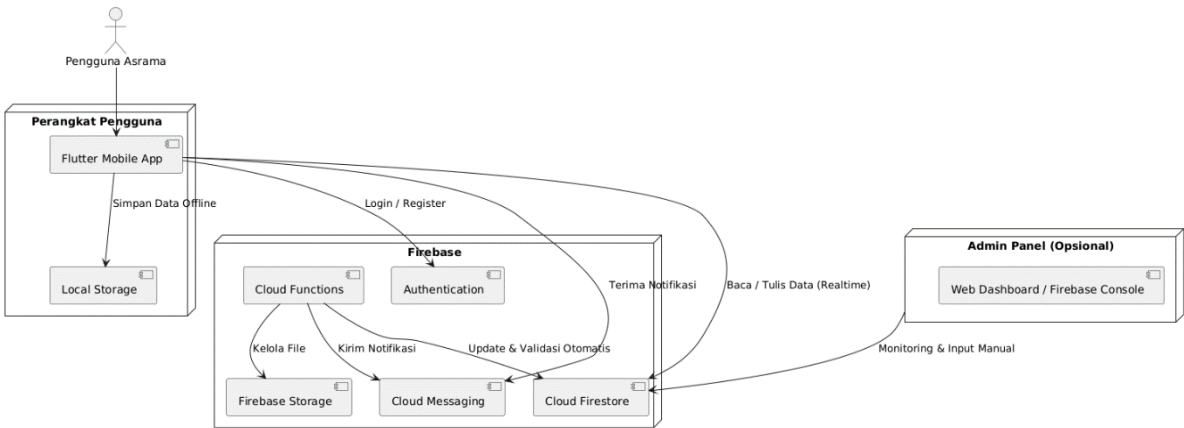
- Mengatur **jadwal rotasi harian/mingguan** secara otomatis.
- Melakukan **absensi cepat** dan rekap otomatis.
- Menyimpan **laporan keuangan sederhana** (pemasukan/pengeluaran).
- Mengirimkan **notifikasi real-time** ke penghuni dan admin.

Dengan sistem ini, pengurus asrama tidak perlu lagi melakukan pencatatan manual, karena semua proses sudah terintegrasi dan tersimpan secara realtime di cloud.

C. RUANG LINGKUP

- Fitur utama jadwal rotasi, absensi, laporan keuangan (pemasukan/pengeluaran), notifikasi.
- Pengguna, penghuni asrama (user) dan admin asrama (admin)
- Bahan : prototype mobile (flutter) + backend bass (firebase), admin panel bersifat opsional (via firebase console atau dashboard sederhana).

D. Arsitektur Desain System



1. Gambaran Umum

Arsitektur Dormflow dirancang agar sederhana, efisien, dan mudah diimplementasikan oleh tim kecil mahasiswa. Sistem ini berbasis **client-server**, di mana aplikasi mobile berperan sebagai **client**, sedangkan semua data dan logika berada di **Firestore** sebagai **server**.

2. Komponen Utama

a) Pengguna Asrama

User utama sistem yang menggunakan aplikasi Dormflow untuk :

- Melihat jadwal harian dan tugas rotasi.
- Melakukan absensi dan melihat rekap kehadiran.
- Mengecek saldo dan catatan keuangan.

b) Perangkat Pengguna

a. Flutter Mobile App :

aplikasi utama untuk interaksi pengguna.

- Menyediakan fitur jadwal, absensi, keuangan, dan ringkasan kegiatan.
- Terhubung langsung ke Firestore untuk sinkronisasi data real-time.

b. Local Storage :

menyimpan data sementara agar aplikasi tetap berfungsi walau offline

c) Firestore (Server Utama)

Menjadi pusat seluruh proses dan penyimpanan data. serta berisi beberapa layanan utama:

1. Authentication :

Login & keamanan pengguna.

2. Firestore :

database utama (jadwal, absensi, keuangan, ringkasan).

3. Cloud Functions

menjalankan logika otomatis seperti :

- Membuat jadwal rotasi mingguan.
- Memilih pemateri Kamis secara otomatis.
- Rekap absensi bulanan.
- Mengirim notifikasi ke pengguna.

4. Firestore Storage :

menyimpan file seperti foto atau dokumen ringkasan.

5. Cloud Messaging (FCM) :

mengirim notifikasi real-time ke perangkat pengguna.

d) Admin Panel (Opsional)

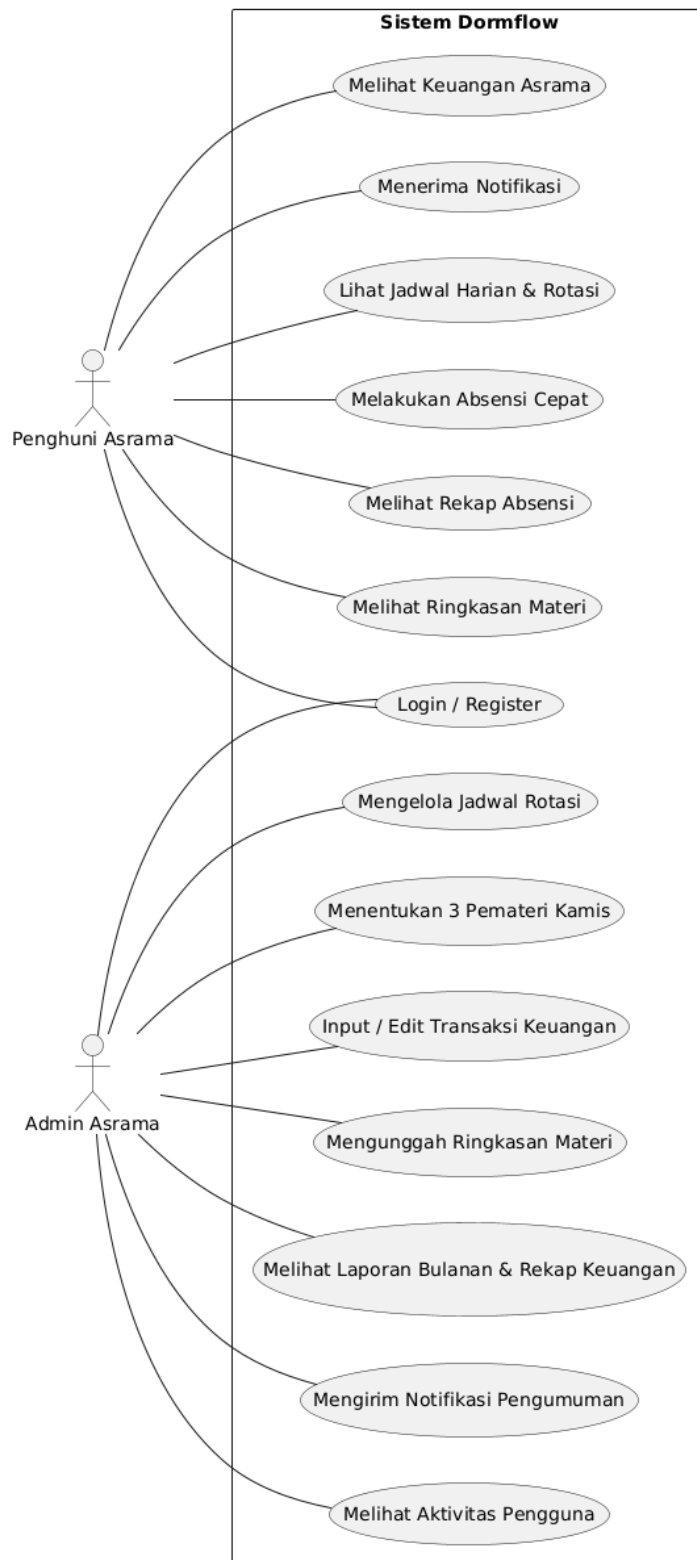
Bagian ini bisa berupa **Firestore Console** atau **dashboard web** yang digunakan oleh admin untuk :

- Melihat laporan absensi dan keuangan.
- Melakukan input atau koreksi data manual.
- Memantau aktivitas pengguna.

3. Alur Data Sistem

- a) Pengguna login menggunakan Firebase Authentication.
- b) Aplikasi mengambil dan mengirim data ke **Cloud Firestore**.
- c) **Cloud Functions** memproses data dan mengirim notifikasi otomatis.
- d) File kegiatan disimpan di **Firestore Storage**.
- e) Admin dapat melihat dan mengelola data melalui **Admin Panel**.

E. Use Case Diagram

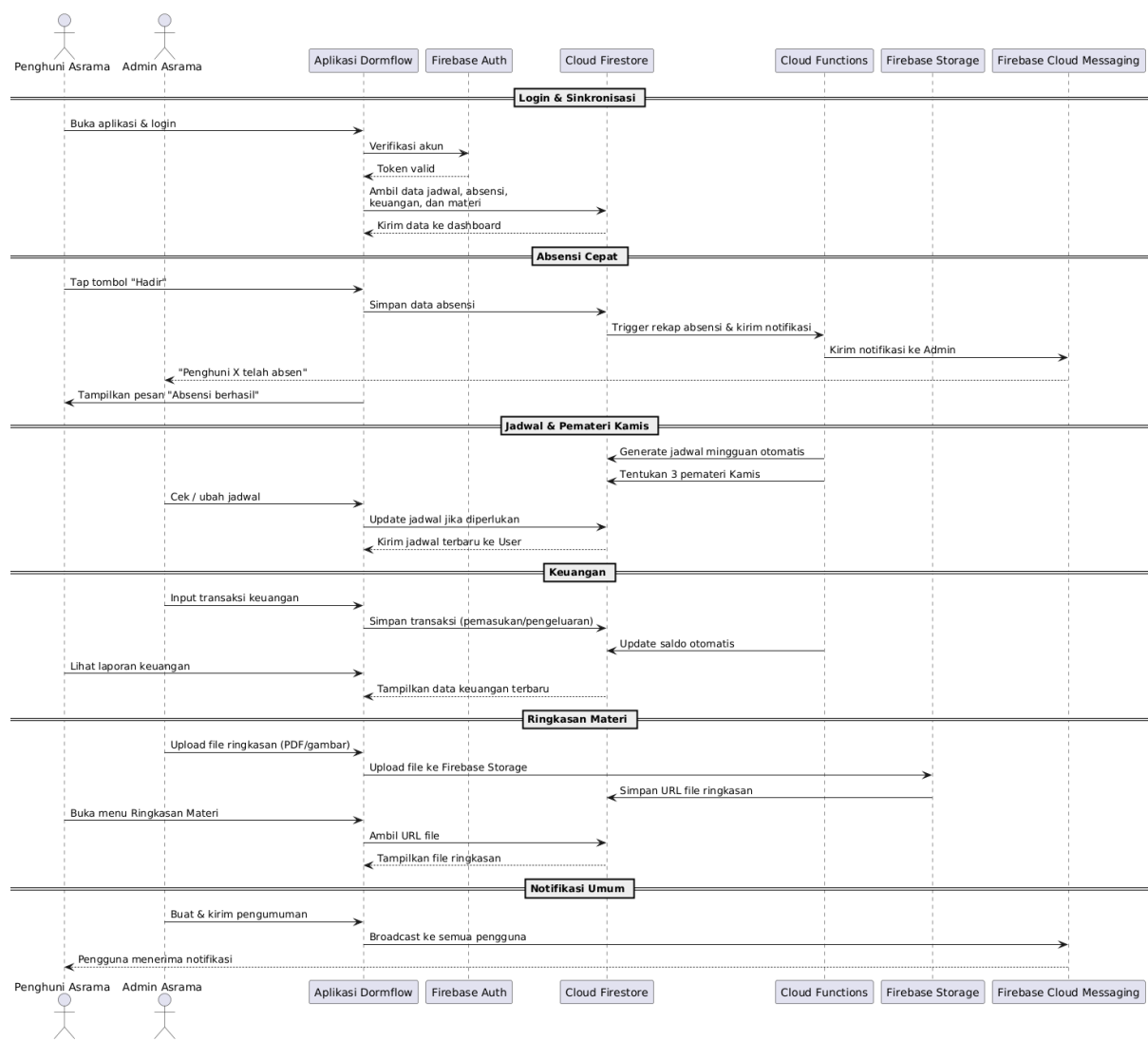


1. Penghuni Asrama (User)

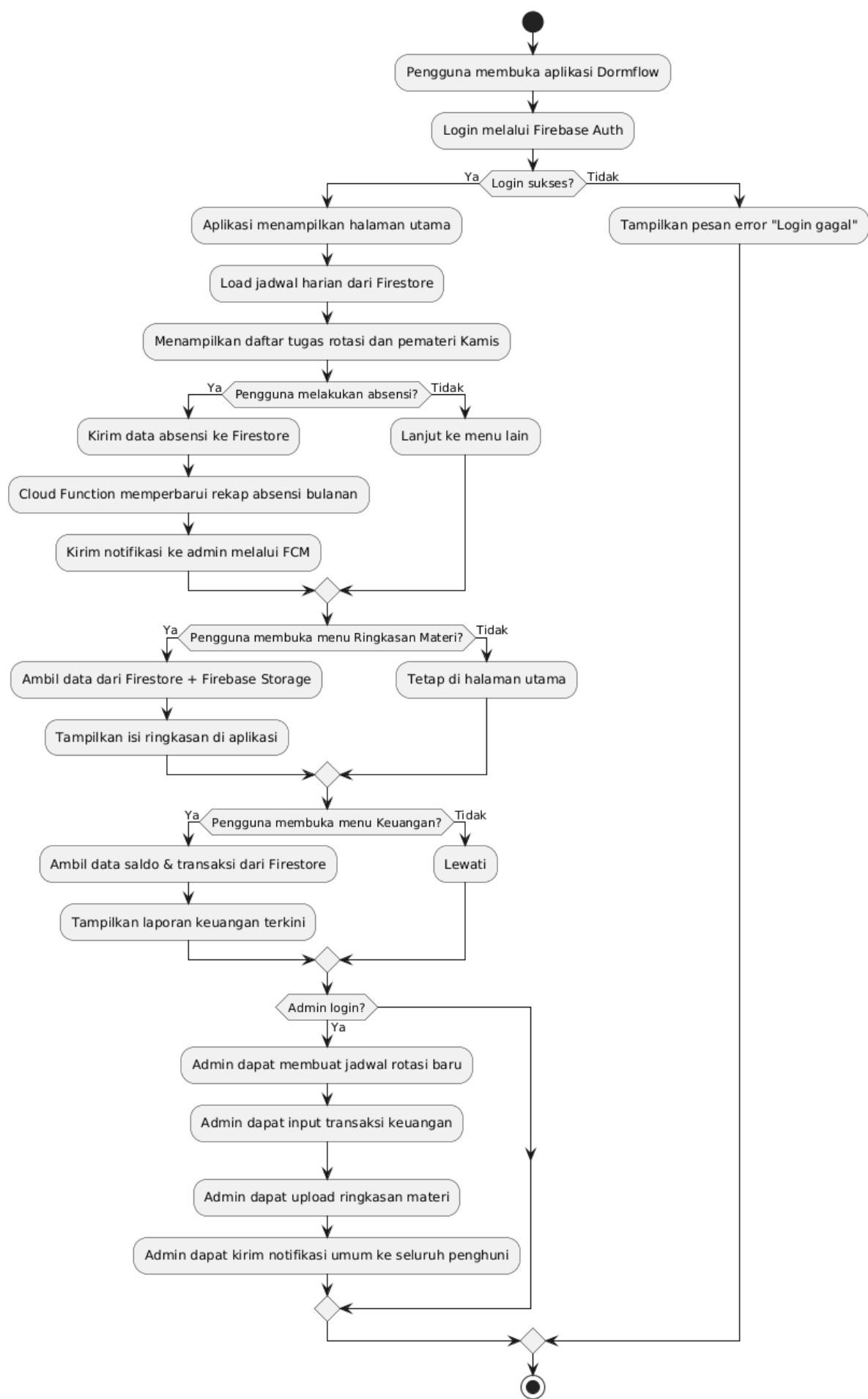
- Peran utama yang berinteraksi langsung dengan aplikasi Dormflow (melalui Flutter App).

- Aksesnya fokus ke fungsi *melihat, mengisi, dan menerima data*.
2. **Admin Asrama**
- Pihak pengelola sistem (via aplikasi atau dashboard Firebase).
 - Tugasnya : mengatur jadwal, pemateri, keuangan, ringkasan materi dan notifikasi.

F. Sequence Diagram



G. Flow Chart Diagram



H. TECH STACK

- FE : Flutter
- BE : Firebase
- Opsiotanl BE : Golang
- Database alternatif : mongodb